

# Données, statistiques et probabilités

Lire un graphique, calculer une moyenne, estimer une chance : le programme présente ce domaine comme un outil d'esprit critique, pas seulement comme une technique de calcul.

|                                                                                                                               |                                                                       |                                  |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIORITÉ</b><br><b>●●● IMPORTANT</b><br>Compétence directement réutilisable en SVT, en géographie et dans la vie courante. | <b>NIVEAU</b><br><b>6<sup>e</sup> • 5<sup>e</sup> • 4<sup>e</sup></b> | <b>RÉVISION</b><br><b>25 min</b> | <b>DOMAINE</b><br><b>Organisation et gestion de données et probabilités</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Lire un tableau, un diagramme en barres, un diagramme circulaire 6<sup>e</sup>
- Calculer une moyenne pour un petit nombre de valeurs 5<sup>e</sup>
- Retrouver un effectif manquant dans un tableau 5<sup>e</sup>
- Placer un évènement sur l'échelle de probabilité : impossible, certain 5<sup>e</sup>
- « Une chance sur quatre » correspond à la probabilité  $\frac{1}{4}$  5<sup>e</sup>
- Donner une probabilité en fraction, en décimal ou en pourcentage 5<sup>e</sup>

6<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> : niveau auquel l'attendu figure au programme. Règle : formulation de synthèse.

## 1. Effectifs et fréquences

### DÉFINITION

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est le nombre total d'observations.

La **fréquence** est la part que représente une valeur dans le total :

$$f = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$$

Une fréquence s'exprime indifféremment en fraction, en décimal ou en pourcentage — le programme demande les trois écritures.

Sur 24 élèves ayant voté pour quatre candidats :

| Candidat    | Alexis | Chloé | Salma  | Djibril | Total |
|-------------|--------|-------|--------|---------|-------|
| Effectif    | 6      | 12    | 3      | 3       | 24    |
| Fréquence   | 0,25   | 0,5   | 0,125  | 0,125   | 1     |
| Pourcentage | 25 %   | 50 %  | 12,5 % | 12,5 %  | 100 % |

**LE CONTRÔLE QUI NE COÛTE RIEN**

La somme des fréquences vaut toujours **1**, donc la somme des pourcentages vaut toujours **100 %**. Si ce n'est pas le cas, il y a une erreur.

## 2. La moyenne

**DÉFINITION**

La **moyenne** d'une série est la somme de toutes les valeurs divisée par leur nombre. C'est la valeur qu'aurait chacun si l'on répartissait tout également.

$$\frac{12 + 15 + 8 + 14 + 11}{5} = \frac{60}{5} = 12$$

**PIÈGE FRÉQUENT**

La moyenne n'est pas la valeur du milieu. Avec 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 96, la moyenne vaut 20, alors que quatre valeurs sur cinq valent 1. Une moyenne seule peut donc induire en erreur — c'est exactement le genre de vigilance que le programme cherche à installer.

## 3. Choisir une représentation

| Représentation       | Quand l'utiliser                         |
|----------------------|------------------------------------------|
| Tableau              | pour donner les valeurs exactes          |
| Diagramme en barres  | pour comparer des catégories entre elles |
| Diagramme circulaire | pour montrer des <b>parts d'un tout</b>  |
| Graphique cartésien  | pour montrer une évolution               |

**CONSTRUIRE UN DIAGRAMME CIRCULAIRE**

Le disque entier vaut 360° et représente le total. L'angle d'une part est proportionnel à son effectif :

$$\text{angle} = \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}} \times 360$$

Pour Chloé, 12 voix sur 24 :  $\frac{12}{24} \times 360 = 180^\circ$ , soit la moitié du disque. C'est de la proportionnalité, rien d'autre.

**LES GRAPHIQUES QUI MENTENT**

Un axe vertical qui ne commence pas à zéro exagère les écarts. Le programme demande explicitement de savoir repérer ces présentations trompeuses.

## 4. Les probabilités

### LE VOCABULAIRE OFFICIEL

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat. Chaque résultat possible est une **issue**. Un **évènement** est un ensemble d'issues.

### L'ÉCHELLE DES PROBABILITÉS

Une probabilité est un nombre compris **entre 0 et 1**.

- 0 : l'évènement est **impossible**.
- 1 : l'évènement est **certain**.
- 0,5 : il y a une chance sur deux.

### ÉQUIPROBABILITÉ

Quand toutes les issues ont la même chance de se produire — dé équilibré, pièce non truquée, tirage au hasard — on dit qu'il y a **équiprobabilité**, et alors :

$$P(\text{évènement}) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Avec un dé à six faces :  $P(\text{obtenir un 4}) = \frac{1}{6}$ , et  $P(\text{obtenir un nombre pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ .

### LE DÉ N'A PAS DE MÉMOIRE

Après cinq « 6 » d'affilée, la probabilité d'obtenir un « 6 » au lancer suivant reste  $\frac{1}{6}$ . Le dé ne se souvient de rien. Croire le contraire est une erreur de raisonnement si répandue qu'elle porte un nom.

### COMPARER L'EXPÉRIENCE ET LA THÉORIE

En répétant réellement l'expérience et en notant les résultats dans un tableau d'effectifs et de fréquences, on observe que les fréquences se rapprochent des probabilités théoriques à mesure que le nombre d'essais augmente. Sur dix lancers, l'écart peut être grand ; sur mille, il devient très petit.

## 5. 4<sup>e</sup> Médiane, étendue, moyenne pondérée

### LA MÉDIANE

La **médiane** partage la série en deux moitiés de même effectif : autant de valeurs en dessous qu'au-dessus. On range d'abord les valeurs dans l'ordre.

### MÉTHODE

Série : 3 ; 7 ; 8 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20. Sept valeurs, la médiane est la **quatrième** : 12.

Si l'effectif est **pair**, la médiane est la moyenne des deux valeurs centrales. Pour 3 ; 7 ; 8 ; 12 :  $(7+8) \div 2 = 7,5$ .

### L'ÉTENDUE

L'**étendue** est l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur. Elle mesure la dispersion, pas le centre.

**POURQUOI LA MÉDIANE VAUT MIEUX QUE LA MOYENNE, PARFOIS**

Série des salaires : 1 500 ; 1 600 ; 1 700 ; 1 800 ; 20 000.

Moyenne : 5 320 € — un montant que **personne** ne touche. Médiane : 1 700 € — bien plus représentatif.

Une valeur extrême déplace fortement la moyenne, mais laisse la médiane presque intacte. Le programme demande explicitement de comprendre cet effet.

**LA MOYENNE PONDÉRÉE**

Quand une valeur revient plusieurs fois, on la compte autant de fois.

| Note                                                                                                         | 8 | 12 | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
| Effectif                                                                                                     | 3 | 5  | 2  |
| $\frac{8 \times 3 + 12 \times 5 + 15 \times 2}{3 + 5 + 2} = \frac{24 + 60 + 30}{10} = \frac{114}{10} = 11,4$ |   |    |    |

**6. 4<sup>e</sup> L'évènement contraire et les deux épreuves****À RETENIR**

L'évènement contraire de  $A$  est celui qui se produit exactement quand  $A$  ne se produit pas.

$$P(\text{contraire de } A) = 1 - P(A)$$

Avec un dé :  $P(\text{obtenir un } 6) = \frac{1}{6}$ , donc  $P(\text{ne pas obtenir un } 6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ .

**DEUX ÉPREUVES : L'ARBRE OU LE TABLEAU**

On lance deux pièces. Les issues possibles sont PP, PF, FP, FF — quatre issues équiprobables.

$$P(\text{deux fois pile}) = \frac{1}{4} \quad P(\text{un pile et un face}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

PF et FP sont **deux issues distinctes** : les oublier fait passer la seconde probabilité de  $\frac{1}{2}$  à  $\frac{1}{4}$ . C'est l'erreur classique.

**PROLONGEMENTS POSSIBLES**

Le programme cite les diagrammes de **Florence Nightingale**, infirmière et statisticienne du XIX<sup>e</sup> siècle. Ses représentations des causes de mortalité pendant la guerre de Crimée ont convaincu l'administration britannique de réformer les hôpitaux militaires : un cas où un bon graphique a sauvé des vies.

**Regarder la leçon**

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.

**Calculer une moyenne — 5<sup>e</sup>**

Yvan Monka · 5 :47 · 145 000 vues  
youtu.be/h0urYAnMUNI

**Calculer des fréquences — 5<sup>e</sup>**

Yvan Monka · 7 :24 · 480 000 vues  
youtu.be/MwNV5eCBFrI

**Calculs de probabilités très simples**

Yvan Monka · 6 :42 · 135 000 vues

[youtu.be/a9Mb5v7Z4Mw](https://youtu.be/a9Mb5v7Z4Mw)**Probabilité de l'évènement contraire — 4<sup>e</sup>**

Yvan Monka · 8 :14 · 25 000 vues

[youtu.be/S6HpRIVaL5U](https://youtu.be/S6HpRIVaL5U)**Médiane, mode, étendue — 4<sup>e</sup>**

Hedacademy · 8 :04 · 237 000 vues

[youtu.be/q-09ETTk-y8](https://youtu.be/q-09ETTk-y8)